

ESP32C3SuperMini 引脚使用

👤 [wmnologo](#) ⌚ 大约 4 分钟

ESP32C3SuperMini 接口丰富。有11 个数字 I/O可用作PWM 引脚，4 个模拟输入可用作ADC 引脚。它支持UART、I2C、SPI和I2S等四种串行通信接口。该文章将有助于了解这些接口并在您的下一个项目中实现它们！

关于引脚A0~A5, GPIO0~GPIO10 (0~10)、以及D开头的，在这里讲解一下，默认主板只有GPIO开头的也就是0~10、20、21，出现A0~A5引脚是映射的问题，是为了方便告诉用户这个引脚的功能是模拟引脚还是数字引脚。在Arduino选择开发板类型的时候选择的是 ESP32C3 Dev Module，就可以引用他的引脚映射。引脚映射图如下。

```
1 static const uint8_t TX = 21;
2 static const uint8_t RX = 20;
3
4 static const uint8_t SDA = 8;
5 static const uint8_t SCL = 9;
6
7 static const uint8_t SS    = 7;
8 static const uint8_t MOSI  = 6;
9 static const uint8_t MISO  = 5;
10 static const uint8_t SCK   = 4;
11
12 static const uint8_t A0 = 0;
13 static const uint8_t A1 = 1;
14 static const uint8_t A2 = 2;
15 static const uint8_t A3 = 3;
16 static const uint8_t A4 = 4;
17 static const uint8_t A5 = 5;
```

Arduinino ESP32C3 Dev Module 引脚映射

Digital 数字引脚

将一下代码上传到主板，板载LED将每隔一秒亮灭。

```
1 // define led according to pin diagram
2 int led = 8;
3
4 void setup() {
    // initialize digital pin led as an output
```

js

```
5     pinMode(led, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9     digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on
10    delay(1000);              // wait for a second
11    digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED off
12    delay(1000);              // wait for a second
13 }
14
```

Digital PWM

上传以下代码即可看到 板载LED 逐渐变暗。

```
1     int ledPin = 8;          // LED connected to digital pin 10
2
3     void setup() {
4         // declaring LED pin as output
5         pinMode(ledPin, OUTPUT);
6     }
7
8     void loop() {
9         // fade in from min to max in increments of 5 points:
10        for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
11            // sets the value (range from 0 to 255):
12            analogWrite(ledPin, fadeValue);
13            // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
14            delay(30);
15        }
16
17        // fade out from max to min in increments of 5 points:
18        for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
19            // sets the value (range from 0 to 255):
20            analogWrite(ledPin, fadeValue);
21            // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
22            delay(30);
23        }
24    }
```

Analog 模拟引脚

将电位计连接到引脚 A5，然后上传以下代码，通过旋转电位器旋钮来控制LED的闪烁间隔。

```
1  const int sensorPin = A5;
2  const int ledPin = 8;
3
4  void setup() {
5      pinMode(sensorPin, INPUT); // declare the sensorPin as an INPUT
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);   // declare the ledPin as an OUTPUT
7  }
8
9  void loop() {
10     // read the value from the sensor:
11     int sensorValue = analogRead(sensorPin);
12     // turn the ledPin on
13     digitalWrite(ledPin, HIGH);
14     // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
15     delay(sensorValue);
16     // turn the ledPin off:
17     digitalWrite(ledPin, LOW);
18     // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
19     delay(sensorValue);
20 }
```

Serial 串口

硬串口

板子上有两个硬件串口

- USB串口
- UART串口

默认情况下，USB 串行处于启用状态，这意味着您可以通过 USB Type-C 将开发板连接到 PC，并在 Arduino IDE 上打开串行监视器以查看通过串行发送的数据。

但是，如果您想使用 UART 作为串口，则需要使用 USB 串行适配器将引脚 20 连接为 TX 引脚，将引脚 21 连接为 RX 引脚。

另外，您需要从 Arduino IDE 将USB CDC On Boot设置为禁用。

软串口

如果想使用更多串口，需要使用SoftwareSerial库来创建软串口。（可以自行百度）

I2C

硬件连接

按照如下硬件连接将 [0.96 OLED显示屏](#) ↗ 连接到 ESP32C3SuperMini。

ESP32C3SuperMini	0.96寸 OLED
5V	VCC
GND	GND
SCL	SCL
SDA	SDA

软件设置

- 步骤 1.打开 Arduino IDE，导航至Sketch > Include Library > Manage Libraries...
- 步骤2.搜索u8g2并安装
- 步骤 3.上传以下代码以在 OLED 显示屏上显示文本字符串

```

1  // #include <Arduino.h>
2  #include <U8g2lib.h>
3
4  #ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
5  #include <SPI.h>
6  #endif
7  #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
8  #include <Wire.h>
9  #endif
10
11  U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /*
12  data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // Low speed I2C
13
14  void setup(void) {
15      u8g2.begin();
16      // u8x8.setFlipMode(1); // set number from 1 to 3, the screen word
17      // will rotate 180
18  }
19
20  void loop(void) {
21      u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
22      u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
23      u8g2.drawStr(0,15,"Hello World!"); // write something to the
24      // internal memory
25      u8g2.drawStr(0,30,"Hello World!");
26      u8g2.drawStr(0,40,"Hello World!");
27      u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to
28      // the display
29      // delay(1000);
30  }

```

SPI

如何来使用它，这个屏用的ST7735S驱动芯片，SPI接口，比较常见。这里介绍Arduino下两个库驱动它。

下载地址：<https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library> ↗，把所有文件下载至libraries\Adafruit_ST7735文件夹即可，当然也可以通过Arduino库管理器安装。这个库使用比较简单，引用Adafruit_GFX.h、Adafruit_ST7735.h这两个库文件就可以使用了，简单的代码如下：

```
1  #include <Adafruit_GFX.h>
2  #include <Adafruit_ST7735.h>
3
4  #define TFT_SCLK 2 //SCL
5  #define TFT_MOSI 3 //SDA
6  #define TFT_RST 10 //RES
7  #define TFT_DC 6 //DC
8  #define TFT_CS 7 //CS
9  //_____TFT_BL 不接
10
11  Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK,
12  TFT_RST);
13
14  void setup(void) {
15      tft.initR(INITR_BLACKTAB);
16      tft.fillScreen(ST7735_RED);
17      tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
18      tft.setTextSize(2);
19      tft.setCursor(10,30);
20      tft.print("Hello ST7735!");
21  }
22
23  void loop(void) {
24  }
```